Jean Dona HOUEDOUGBE

Ingénieur logiciel embarqué – Systèmes embarqués

Recherche une alternance en environnement industriel dès septembre 2026

44600 Saint-Nazaire -> Toulouse (31) | 07 69 12 16 85 | jeandona.houedougbe@viacesi.fr
in @houedougbe-jean-dona

Étudiant ingénieur en **logiciels embarqués**, je me forme à la conception de solutions **firmware multi-plateforme** intégrant micro-contrôleurs, capteurs et protocoles de communication bas niveau (**UART, I2C, SPI**). Je progresse activement en développement **C/C++** sous contrainte **temps réel**, avec une attention particulière portée à la fiabilité des architectures embarquées et à l'intégration **Linux / OS temps réel**. Mon objectif est de contribuer à des projets industriels où les exigences de performance et de déterminisme sont critiques.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLES

Stage ingénieur – Développement embarqué temps réel (en cours)

Avril – Juin 2026 | Fortil Nantes

- Mise en place d'une architecture temps réel (**FreeRTOS**) pour la gestion concurrente de capteurs (**LIDAR, ultrasons**)
- Refonte partielle du design électronique (**PCB – KiCad**) en vue d'une production en série
- Adaptation du modèle 3D du boîtier (**avec FreeCad**) pour améliorer l'intégration mécanique du système

Projets académiques

Station météo embarquée – Systèmes embarqués & IoT

Sept – Nov 2025 | CESI, Saint-Nazaire

- Conception de l'architecture embarquée autour d'un microcontrôleur **Arduino**
- Développement firmware en **C/C++**
- Implémentation protocoles **UART / I2C / SPI**
- Implémentation de 4 modes opérationnels (standard, config, maintenance, économique)
- Validation fonctionnelle terrain de l'ensemble des modes

Pulvérisateur hybride manuel / électrique – Marathon (finaliste)

Mai 2025 | FAST-UAC

- Conception d'un système d'alimentation hybride manuel / électrique
- Dimensionnement et montage du circuit d'alimentation
- Tests d'endurance montrant +40% d'autonomie
- Coordination technique d'une équipe de 10 membres

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Développement embarqué :** C embarqué, C++, FreeRTOS, temps réel, vérification & validation
- **Microcontrôleurs :** ATMEGA328P, ESP32 C3 SuperMini, Micro :bit
- **Protocoles :** SPI, I2C, UART, TCP/IP
- **Outils :** Git, KiCad, LTspice, SysML, UML, Visual Studio
- **Notions :** STM32, DO-178C, SoC, CAN / ARINC 429

FORMATIONS

Classe préparatoire - Science du numérique (admission parallèle)

CESI, École d'ingénieurs

2025 – 2029 | Campus Saint-Nazaire

Licence en Physique Fondamentale

Faculté des Sciences et Techniques d'Abomey Calavi (FAST-UAC)

Juillet 2025 | Bénin

SOFT SKILLS TECHNIQUES

- Travail collaboratif sur projets techniques
- Apprentissage rapide de nouveaux outils
- Approche analytique des systèmes techniques

LANGUES

Anglais [B1-B2 en progression] ●●●○○

Français [B2] ●●●●○

CENTRES D'INTÉRÊTS

- Systèmes embarqués et IoT
- Programmation informatique
- Automatisation
- Musique (piano)
- Contribution à l'innovation technologique